

Ingeniería de Software

**EA 1: Aplicación Práctica del Ciclo de Vida del SW -
Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria:
BooksMGTM**

Integrantes: Benjamín Vásquez, Sebastián Toro

Sección: 008D

Sede: San Bernardo

Carrera: Analista Programador

Docente: E. Mallén Gonzalez

Fecha: 18/04/2026



Resumen del Proyecto

- **Problema:** Descontrol de inventario, pérdida de ejemplares y procesos de búsqueda manuales en biblioteca central de UNILIB.
- **Necesidades:** Automatizar la gestión y búsqueda de libros.
- **Alcance general del sistema:** Aplicación web independiente para gestión y consulta de material bibliográfico..
- **Requerimientos Principales:**
 - **RF.1** Selector de Interfaz por perfil.
 - **RF.2** Búsqueda por filtros básicos.
 - **RF.9** Registro de nuevos ejemplares.
- **Metodología:** RUP(Rational Unified Process).
- **Objetivo:** Establecer una base arquitectónica sólida y requisitos claros en base a las necesidades del cliente antes de iniciar la codificación Java.



Descripción del Problema

- Sistema desactualizado y procesos manuales.
- Descontrol de inventario.
- Falta de herramienta digital centralizada.
- Extravío de libros y largas colas de espera.
- **Necesidades del cliente:**
 - Automatizar la gestión de los recursos bibliográficos para un control total del material, evitar pérdidas y optimizar tiempos.
 - Implementar un motor de búsqueda eficiente para los estudiantes.
- **Objetivo general del proyecto:** Desarrollar e implementar el sistema BooksMGMT para modernizar la gestión bibliotecaria, asegurando el control total del inventario y mejorando la experiencia de búsqueda del usuario mediante tecnologías web.

Ámbito del Sistema

- **Nombre del Sistema:** BooksMGM
- **Qué hará:**
 - Registro completo y categorización de materiales bibliográficos.
 - Búsqueda avanzada con filtros por ISBN, título y materia.
 - Gestión de la ubicación física exacta.
 - Visualización de disponibilidad en tiempo real para estudiantes.
- **Qué no hará:**
 - Gestión de préstamo y devoluciones.
 - Cálculo y cobro de multas o sanciones financieras.
 - No generará reportes estadísticos.
 - No administrará perfiles de usuario avanzados.
- **Usuarios Involucrados:**
 - Bibliotecario (Administrador)
 - Estudiante/Investigador (Consultor)
- **Módulos a desarrollar:**
 - Gestión de libros y materiales.
 - Catálogo en línea.
 - Segregación de interfaces (Perfiles).



Metodología Propuesta

- RUP (Rational Unified Process)

¿Por qué elegimos RUP?

1. Base arquitectónica sólida.
2. Mitigación de riesgos.
3. Desarrollo basado en componentes.
4. Futura expansión de la aplicación.
5. Disciplina y documentación.



Requerimientos Funcionales

[R-N°]	[Nombre del Requerimiento]	Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional]	Actores Relacionados	[Descripción corta del requerimiento]
RF.1	Selector de Interfaz por Perfil.	Funcional	Bibliotecario /Estudiante, Investigador	El sistema debe presentar una pantalla de bienvenida que permita elegir entre el acceso al Catálogo o al Módulo de Gestión, cargando la interfaz correspondiente según la elección.

Módulo I: Catálogo en Línea

[R-N°]	[Nombre del Requerimiento]	Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional]	Actores Relacionados	[Descripción corta del requerimiento]
RF.2	Búsqueda por filtros básicos	Funcional	Estudiante / Investigador	El sistema debe permitir localizar libros filtrando simultáneamente por Título, Autor y Materia.
RF.3	Búsqueda por ISBN	Funcional	Estudiante / Investigador	El sistema debe permitir la búsqueda exacta de un ejemplar mediante su código internacional ISBN.
RF.4	Visualización de disponibilidad	Funcional	Estudiante / Investigador	El sistema debe mostrar si el ejemplar consultado se encuentra "Disponible" o "No Disponible" en tiempo real.
RF.5	Detalle de ubicación física	Funcional	Estudiante / Investigador	El catálogo debe informar el pasillo, estante y nivel exacto donde se encuentra el libro físicamente en la biblioteca.
RF.6	Ficha técnica del material	Funcional	Estudiante / Investigador	Al seleccionar un libro, el sistema debe desplegar una vista detallada con editorial, año de publicación y resumen.
RF.7	Paginación de resultados	Funcional	Estudiante / Investigador	El sistema debe organizar los resultados de búsqueda en páginas para facilitar la navegación en dispositivos móviles.
RF.8	Limpieza de filtros	Funcional	Estudiante / Investigador	El sistema debe ofrecer una opción para restablecer todos los criterios de búsqueda con un solo clic.

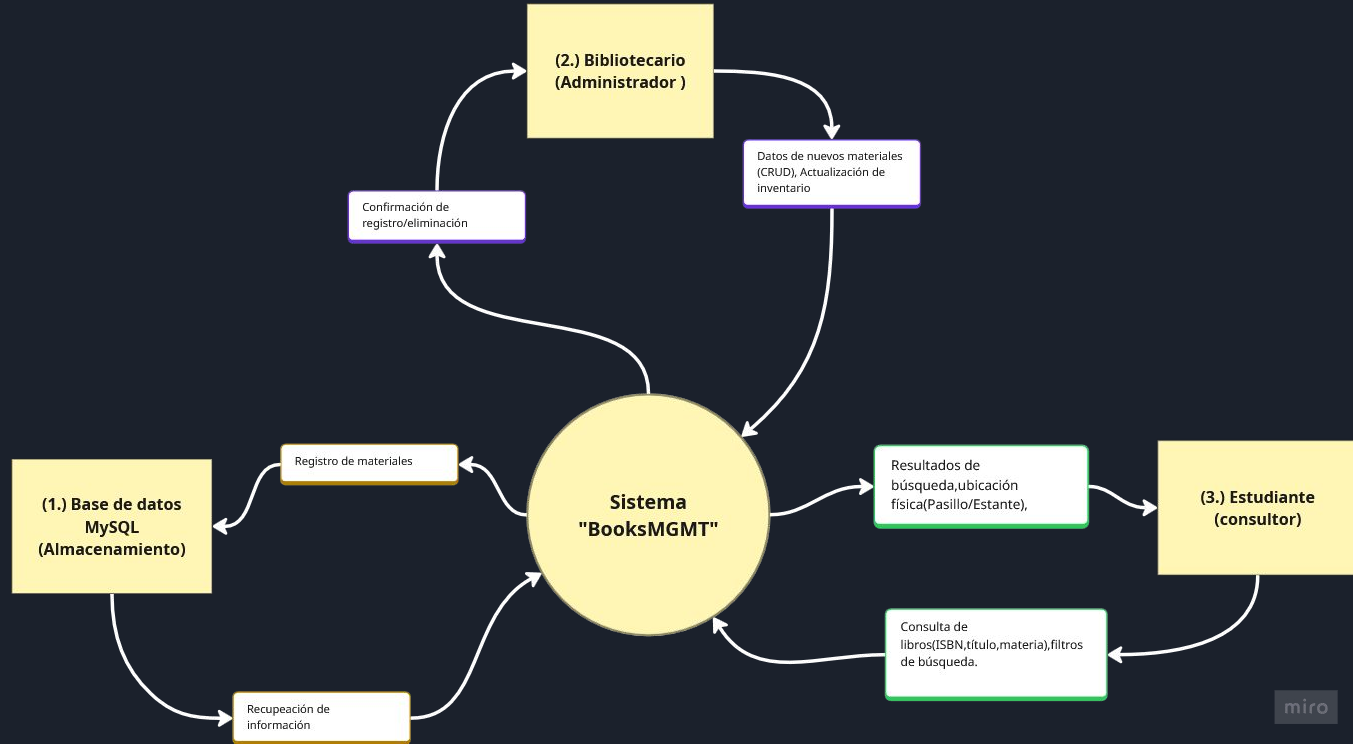
Módulo II: Gestión de Libros y Materiales

[R-N°]	[Nombre del Requerimiento]	Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional]	Actores Relacionados	[Descripción corta del requerimiento]
RF.10	Modificación de existencias	Funcional	Bibliotecario	El bibliotecario debe poder editar cualquier dato de un libro ya registrado (ej. actualizar la ubicación o edición).
RF.11	Eliminación de registros (Baja)	Funcional	Bibliotecario	El sistema debe permitir eliminar ejemplares del inventario en caso de pérdida, robo o deterioro extremo. Se debe mostrar una ventana de confirmación antes de su eliminación.
RF.12	Asignación de ubicación	Funcional	Bibliotecario	El sistema debe incluir un formulario específico para definir la coordenada física (estantería) de cada libro.
RF.13	Validación de campos obligatorios	Funcional	Bibliotecario	El sistema no debe permitir guardar registros si faltan datos críticos como el Título o el código de inventario.
RF.14	Buscador interno de gestión	Funcional	Bibliotecario	Interfaz de búsqueda optimizada para administración que permita localizar libros por ID interno o código de barras.
RF.15	Gestión de categorías académicas	Funcional	Bibliotecario	El sistema debe permitir asignar una o más materias académicas a los libros para organizar el catálogo.

Requerimientos No Funcionales

[R-N°]	[Nombre del Requerimiento]	Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional]	Ámbito	Actores Relacionados	[Descripción corta del requerimiento]
RNF.1	Diseño Responsivo y Adaptable	No funcional	Usabilidad	Estudiante / Investigador	La interfaz del catálogo debe adaptarse automáticamente a pantallas de smartphones, tablets y computadoras.
RNF.2	Tiempo de Respuesta en Consultas	No funcional	Eficiencia de Desempeño	Estudiante / Investigador	Las consultas al catálogo no deben tardar más de 2 segundos en mostrar resultados bajo condiciones normales de red.
RNF.3	Persistencia y Consistencia de la Información	No funcional	Fiabilidad e Integridad de Datos	Bibliotecario	Los datos deben almacenarse de forma consistente en MySQL, asegurando que no se pierda información tras un reinicio.
RNF.4	Seguridad de la conexión y transmisión	No funcional	Seguridad	Bibliotecario	Todas las operaciones de gestión administrativa deben realizarse bajo el protocolo seguro HTTPS.
RNF.5	Disponibilidad del servicio	No funcional	Fiabilidad	Bibliotecario	El módulo de gestión debe estar disponible para el personal administrativo al menos el 99% del tiempo de operación.

Contexto General del Sistema





Mejoras Propuestas y Lecciones Aprendidas

Mejoras	Lecciones
Continuidad operativa: Implementación de respaldos automáticos en la base de datos MySQL para evitar pérdida de información.	El valor del análisis: La importancia crítica de un levantamiento de requisitos exhaustivo antes de tocar el código.
Optimización de búsqueda: Refinamiento de filtros para asegurar respuestas rápidas ante el crecimiento del inventario.	Ingeniería vs. Programación: Entender que nuestra labor es construir soluciones de negocio, no solo escribir líneas en Java.
Seguridad de datos: Uso de protocolos que garanticen la integridad entre el sistema y el servidor	Madurez académica: La capacidad de traducir problemas reales de una biblioteca en una arquitectura técnica sólida y escalable.



Conclusión